

Нейромедиатор

Нейромедиаторы (нейротрансмиттеры, посредники, «медиаторы») — биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам. Нервный импульс, поступающий в пресинаптическое окончание, вызывает освобождение в синаптическую щель медиатора. Молекулы медиаторов реагируют со специфическими рецепторными белками клеточной мембраны, инициируя цепь биохимических реакций, вызывающих изменение трансмембранного тока ионов, что приводит к деполяризации мембраны и возникновению потенциала действия.

Классификация

Традиционно нейромедиаторы относят к трём группам: аминокислоты, пептиды, моноамины (в том числе катехоламины).

Аминокислоты

- **Гамма-аминомасляная кислота** (ГАМК) — важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека и млекопитающих.
- **Глицин** — как нейромедиаторная аминокислота, проявляет двойное действие. Глициновые рецепторы имеются во многих участках головного мозга и спинного мозга. Связываясь с рецепторами, глицин вызывает «тормозящее» воздействие на нейроны, уменьшает выделение из нейронов «возбуждающих» аминокислот, таких как глутамат, и повышает выделение ГАМК. Также глицин связывается со специфическими участками NMDA-рецепторов и, таким образом, способствует передаче сигнала от возбуждающих нейротрансмиттеров глутамата и аспартата. В спинном мозге глицин приводит к торможению мотонейронов, что позволяет использовать глицин в неврологической практике для устранения повышенного мышечного тонуса.
- **Глутаминовая кислота** (глутамат) — наиболее распространённый возбуждающий нейротрансмиттер в нервной системе позвоночных, в нейронах мозжечка и спинного мозга.
- **Аспарагиновая кислота** (аспарагинат) — возбуждающий нейромедиатор в нейронах коры головного мозга.



Катехоламины

- **Норадреналин** — считается одним из важнейших «медиаторов бодрствования». Норадренергические проекции участвуют в **восходящей ретикулярной активирующей системе**. Является медиатором как **голубого пятна** (лат. locus coeruleus) ствола мозга, так и окончаний **симпатической нервной системы**. Количество норадренергических нейронов в ЦНС невелико (несколько тысяч), но у них весьма широкое поле иннервации в головном мозге.
- **Дофамин** — является одним из химических факторов внутреннего подкрепления и служит важной частью «системы поощрения» мозга, поскольку вызывает чувства удовольствия и предвкушения (или ожидания) удовольствия (или удовлетворения), чем влияет на процессы мотивации и обучения.

Другие моноамины

- **Серотонин** — играет роль нейромедиатора в ЦНС. Серотонинергические нейроны группируются в стволе мозга: в **варолиевом мосту** и **ядрах шва**. От моста идут нисходящие проекции в **спинной мозг**, нейроны ядер шва дают восходящие проекции к **мозжечку, лимбической системе, базальным ганглиям, коре**. При этом нейроны дорсального и медиального ядер шва дают **аксоны**, различающиеся морфологически, электрофизиологически, мишенями **иннервации** и чувствительностью к некоторым агентам, например, **метамфетамину**.
- **Гистамин** — некоторые количества гистамина содержатся в ЦНС, где, как предполагают, он играет роль нейромедиатора (или нейромодулятора). Не исключено, что седативное действие некоторых липофильных антагонистов гистамина (проникающих через гематоэнцефалический барьер противогистаминных препаратов, например, димедрола) связано с их блокирующим влиянием на центральные гистаминовые рецепторы.

Другие представители

- **Ацетилхолин** — осуществляет нервно-мышечную передачу, а также основной нейромедиатор в **парасимпатической нервной системе**, единственное среди нейромедиаторов производное **холина**^{[1][2]}.
- **Анандамид** — является нейротрансмиттером и нейрорегулятором, который играет роль в механизмах происхождения боли, депрессии, аппетита, проблем с памятью, ухудшение репродуктивных функций. Он также повышает устойчивость сердца к аритмогенному действию ишемии и реперфузии.
- **2-Арахидоноилглицерин (2-AG)** — каннабиноидный нейротрансмиттер, участвует в процессах контроля моторной функции, болевой чувствительности, температуры тела и памяти
- **АТФ** (Аденозинтрифосфат) — роль как нейромедиатора не ясна.

- **Вазоактивный интестинальный пептид (VIP)** — роль как нейромедиатора не ясна.
- **Таурин** — играет роль нейромедиаторной аминокислоты, тормозящей синаптическую передачу, обладает противосудорожной активностью, оказывает также кардиотропное действие.
- **Триптамин** — предполагается, что триптамин играет роль нейромедиатора и нейротрансмиттера в головном мозге млекопитающих.
- **Эндоканнабиноиды** — в роли межклеточных сигнализаторов они похожи на известные трансмиттеры моноамины, такие как ацетилхолин и дофамин, эндоканнабиноиды отличаются во многих отношениях от них — например, они используют ретроградную сигнализацию (выделяются постсинаптической мембраной и воздействуют на пресинаптическую). Кроме того, эндоканнабиноиды являются липофильными молекулами, которые не растворяются в воде. Они не хранятся в пузырьках, а существуют в качестве неотъемлемой компоненты мембранного бислоя, который входит в состав клетки. Предположительно, они синтезируются «по требованию», а не хранятся для дальнейшего использования.
- **N-ацетиласпартилглутамат (NAAG)** — является третьим по распространённости нейромедиатором в нервной системе млекопитающих. Имеет все характерные свойства нейромедиаторов: концентрируется в нейронах и синаптических пузырьках, выделяется из аксональных окончаний под воздействием кальция после инициации потенциала действия, подлежит внеклеточному гидролизу пептидазами. Действует как агонист II группы метаботропных глутаматных рецепторов, в особенности рецептора mGluR3, и расщепляется в синаптической щели NAAG-пептидазами (GCP II, GCP III) на исходные вещества: NAA и глутамат.
- Кроме того, нейромедиаторная (или нейромодуляторная) роль показана для некоторых производных **жирных кислот** (**эйкозаноидов** и **арахидоновой кислоты**), некоторых **пуринов** и **пиримидинов** (например, **аденина**)^[3].

Действие

Нейромедиаторы являются, как и **гормоны**, **первичными посредниками**, но их высвобождение и механизм действия в химических **синапсах** значительно отличается от такового у гормонов. В пресинаптической клетке везикулы, содержащие нейромедиатор, высвобождают его локально в очень маленький объём синаптической щели. Высвобожденный нейромедиатор затем диффундирует через щель и связывается с рецепторами на постсинаптической **мембране**. Диффузия является медленным процессом, но пересечение такой короткой дистанции, которая разделяет пре- и постсинаптические мембраны (0,1 мкм или меньше), происходит достаточно быстро и позволяет осуществлять быструю передачу сигнала между нейронами или между нейроном и мышцей. Затем

нейромедиаторы инактивируются. Существуют два способа инактивации нейромедиаторов — [дезаминирование](#) и [метилирование](#)^[4].

Примечания

1. [Campbell, 2011](#), р. 1057, 1060.
2. [Сидоров, 2008](#), с. 116—117.
3. [Сидоров, 2008](#), с. 117.
4. Новая медицинская энциклопедия. Нейромедиаторы (<https://terra-medica.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B>) (2018). Дата обращения: 23 февраля 2018. Архивировано (<http://web.archive.org/web/20180226051649/http://terra-medica.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B>) 26 февраля 2018 года.

Литература

- [Сидоров А. В.](#) Физиология межклеточной коммуникации. — Минск: [БГУ](#), 2008. — 215 с. — ISBN 978-985-485-812-8.
- *Campbell N. A., Reece J. B., Urry L. A. e. a.* Biology. 9th ed. — Benjamin Cummings, 2011. — 1263 p. — ISBN 978-0-321-55823-7.

[Сообщить об ошибке](#)